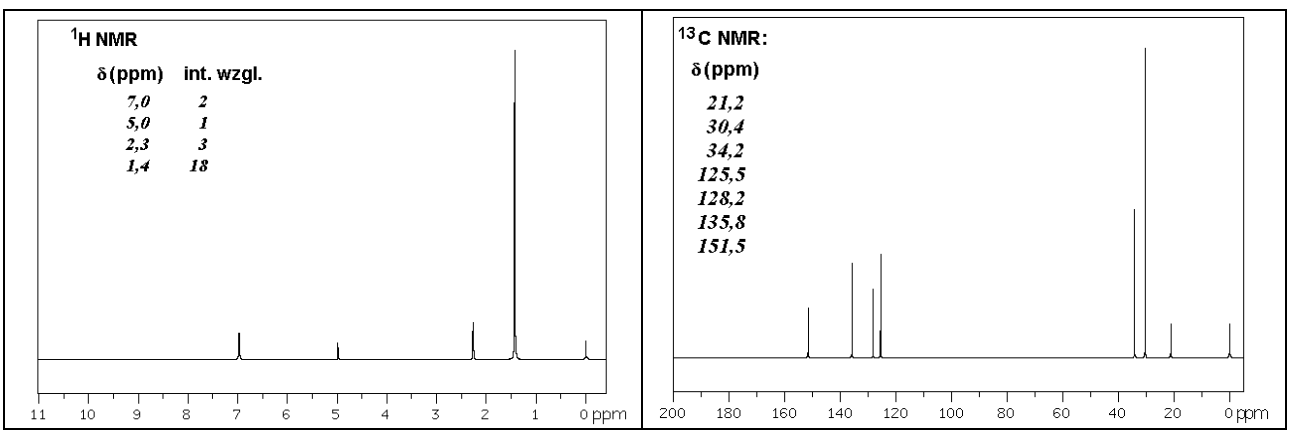
Zadanie B10

Dodatek spożywczy

Związek **X** - jeden z dodatków konserwujących do żywności, farmaceutyków i kosmetyków, otrzymuje się z *p*-krezolu (4-metylofenolu) w reakcji z *t*-butanolem albo 2-metylopropenem w obecności kwasu siarkowego(VI).

Związek **X** zawiera 81,76 % węgla, 10,98 % wodoru, a resztę stanowi tlen. Gdy zsyntetyzowano go po raz pierwszy w latach czterdziestych XX w chemicy nie byli pewni jego budowy, ponieważ metoda NMR w tamtym czasie nie była jeszcze znana *(zjawisko różnych przesunięć chemicznych dla różnych protonów zaobserwowano w 1950 r., a pierwsze ogólnodostępne spektrometry o niskiej rozdzielczości pojawiły się w drugiej połowie lat pięćdziesiątych)*. Próby chemiczne z tym związkiem nie wykazywały obecności grupy fenolowej, na przykład nie rozpuszczał się on w alkaliach. Chemicy wnioskowali, że podstawienie nastąpiło w grupie OH.

Obecnie analiza widm ^{1}H i ^{13}C NMR związku **X** pozwala na jednoznaczne określenie jego struktury. Widma te wyglądają następująco:



Polecenia:

a. Ustal, jaki jest wzór sumaryczny związku **X**.

b. Zaproponuj wzór strukturalny związku **X** biorąc pod uwagę tylko próby chemiczne. Oceń, który z efektów kierujących (w reakcjach podstawienia elektrofilowego) przeważa: grupy OH czy CH_3.

c. Podaj wzór strukturalny **X** ustalony na podstawie analizy widm NMR.

d. Podaj pełną interpretację widma ^{1}H NMR;

e. Podaj pełną interpretację widma ^{13}C NMR;

f. Wyjaśnij dlaczego próby chemiczne nie wykazują obecności grupy fenolowej w cząsteczce związku **X**.

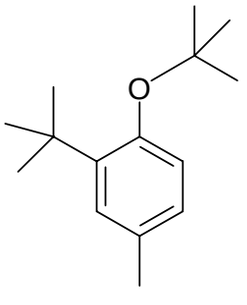
Rozwiązanie zadania B10

a. Wyznaczamy wzór sumaryczny związku**:**

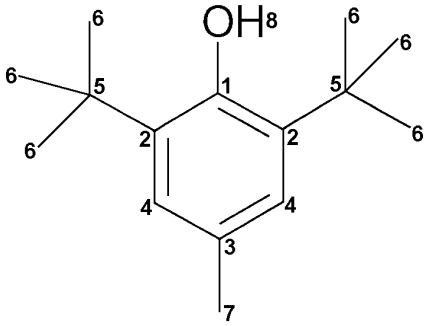
81,76 / 12 : 10,98 / 1 : 7,26 / 16 = 6,81 : 10,98 : 0,454 ≅ 15 : 24 : 1

Wzór elementarny (i równocześnie sumaryczny) związku **X**: $C_{15}H_{24}O$.

b. Wnioskujemy, że związek **X** zawiera dwie grupy *t*-butylowe. Wpływy kierujące dwóch podstawników w substracie (OH i CH_3) nie sumują się. Bardziej prawdopodobne jest podstawienie w pozycji *orto* (pozycja *para* jest zajęta) do grupy OH, ponieważ wpływ kierujący i aktywujący grupy OH jest silniejszy. Można zaproponować więc następujący wzór związku **X**:



c. Widma NMR związku **X** wyraźnie wskazują na równocenność dwóch grup *t*-butylowych, a więc poprawny wzór jest następujący:



d. Interpretacja widma ^{1}H NMR:		***e***. Interpretacja widma ^{13}C NMR:	
przesunięcie (ppm):	protony: (nr na wzorze powyżej)	przesunięcie (ppm):	atom węgla: (nr na wzorze powyżej)
1,4	6 (C**H**$_3$ w *t*-butylu)	21,2	7
2,3	7 (C**H**$_3$)	30,4	6
5,0	8 (O**H**)	34,2	5
7,0	4 (**H** aromatyczne)	125,5	4
		128,2	3
		135,8	2
		151,5	1

Pewien kłopot może sprawić przypisanie sygnałów aromatycznych atomów węgla. Można przeprowadzić taką analizę: sygnały przy 151,5 i 128,2 ppm mają mniejszą intensywność, więc pochodzą od pojedynczych atomów węgla; spośród nich ten związany z grupą OH jest bardziej odsłaniany, więc powinien mieć większą wartość δ (w ten sposób mamy przypisane sygnały atomów węgla 1 i 3); spośród dwu pozostałych sygnałów większą wartość δ powinny mieć atomy węgla oznaczone „2”, ponieważ podstawniki alkilowe zwiększają wartości δ sąsiednich atomów węgla.

f. Brak reakcji charakterystycznych dla fenoli w związku **X** tłumaczy się maskującym efektem sterycznym dwóch objętościowych grup *t*-butylowych w położeniach *orto* do grupy OH.